

# 武汉大学数学与统计学院

2015-2016 学年第二学期

## 《常微分方程》期末考试试题 A 卷

考试时间：2016 年 7 月 4 日 18:30-20:30

一、（每小题 7 分，共 28 分）求解下列微分方程：

(1)  $(t^2 + 1)\cos u \, du + 2t \sin u \, dt = 0.$

(2)  $(y + x)dx - (x - y)dy = 0.$

(3)  $2yy'' = (y')^2.$

(4)  $\frac{d\vec{y}}{dx} = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \vec{y} + e^{3x} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$

二、（10 分）求出单参数曲线族  $y = \frac{x^2}{2} + Cx + C^2$  所满足的微分方程，并给出该微分方程的奇解.

三、（12 分）试用广义幂级数求解微分方程  $2xy'' + y' + xy = 0.$

四、（10 分）若  $\lambda > 0$ , 函数  $f(x, y)$  在整个平面上有界且具有连续的偏导数，试证明

$\frac{dy}{dx} + \lambda y = f(x, y), y(x_0) = y_0$  的解在  $[x_0, +\infty)$  上存在且有界.

五、（12 分）设  $\frac{d\vec{y}}{dx} = \mathbf{A}(x)\vec{y}$ . 若  $\int_0^{+\infty} \text{tr}[\mathbf{A}(x)]dx = +\infty, \text{tr}[\mathbf{A}(x)] = \sum_{j=1}^n a_{jj}(x)$ , 这里  $a_{jj}(x)$  为  $\mathbf{A}(x)$  对角线上的

元素,  $\mathbf{A}(x)$  在  $[0, +\infty)$  上连续, 求证该方程组至少有一个解在  $[0, +\infty)$  上无界.

六、（12 分）若  $\vec{\varphi}(x) = e^{\lambda x} \vec{p}(x)$  是  $n$  阶常系数微分方程组  $\frac{d\vec{y}}{dx} = \mathbf{A}\vec{y}$  的解,  $\vec{p}(x)$  为  $k$  阶向量多项式(即  $\vec{p}(x)$

的  $k$  阶  $\vec{p}^{(k)}(x)$  为非零常向量). 求证  $e^{\lambda x} \vec{p}(x), e^{\lambda x} \vec{p}'(x), \dots, e^{\lambda x} \vec{p}^{(k)}(x)$  是微分方程组的线性无关解组,

当  $k = n-1$  时, 则给出了方程组的基本解组.

七、（每小题 8 分，共 16 分）讨论下列微分方程组零解的稳定性，并对线性方程指出其奇点类型：

(1)  $\begin{cases} \dot{x} = -4x + y \\ \dot{y} = -3x \end{cases}$

(2)  $\begin{cases} \dot{x} = -y + x(x^2 + y^2) \\ \dot{y} = 4x + y(x^2 + y^2) \end{cases}$